

# Contents

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| 1. Hermitian Matrix 厄米矩阵 .....         | 1 |
| 2. 性质 .....                            | 1 |
| 3. Hermitian Operators 自伴算子 厄米算符 ..... | 2 |
| 3.1. 物理量的算符化表示 .....                   | 2 |
| 3.2. 统计意义下的期望值 .....                   | 3 |
| 3.3. 量子态与概率权重 .....                    | 3 |
| 3.4. 期望值的算符形式 .....                    | 3 |
| 3.5. 量化建模的视角 .....                     | 3 |

## 1. Hermitian Matrix 厄米矩阵

埃尔米特矩阵（英语：Hermitian matrix，又译作厄米特矩阵，厄米矩阵），也称自伴随矩阵，是共轭对称的方阵。埃尔米特矩阵中每一个第  $i$  行第  $j$  列的元素都与第  $j$  行第  $i$  列的元素的复共轭。例如  $\begin{pmatrix} 3 & 2+i \\ 2-i & 1 \end{pmatrix}$  就是一个埃尔米特矩阵。

显然，埃尔米特矩阵主对角线上的元素都是实数，其特征值也是实数。对于实矩阵，如果它是对称矩阵，则它也满足埃尔米特矩阵的定义，即，实对称矩阵是埃尔米特矩阵的特例。

## 2. 性质

- 若  $A$  和  $B$  是埃尔米特矩阵，那么它们的和  $A+B$  也是埃尔米特矩阵；而只有在  $A$  和  $B$  满足交换性（即  $AB=BA$ ）时，它们的积才是埃尔米特矩阵。
- 可逆的埃尔米特矩阵  $A$  的逆矩阵  $A^{-1}$  仍然是埃尔米特矩阵。
- 如果  $A$  是埃尔米特矩阵，对于正整数  $n$ ， $A^n$  是埃尔米特矩阵。
- 方阵  $C$  与其共轭转置的和  $C+C^*$  是埃尔米特矩阵，方阵  $C$  与其共轭转置的差  $C-C^*$  是斜埃尔米特矩阵。
- 任意方阵  $C$  都可以用一个埃尔米特矩阵  $A$  与一个斜埃尔米特矩阵  $B$  的和表示：

$$C = A + B \quad \text{with} \quad A = \frac{1}{2}(C + C^*) \quad \text{and} \quad B = \frac{1}{2}(C - C^*) \quad (1)$$

- 埃尔米特矩阵是正规矩阵，因此埃尔米特矩阵可被酉对角化，而且得到的对角阵的元素都是实数。这意味着埃尔米特矩阵的特征值都是实的，而且不同的特征值所对应的特征向量相互正交，因此可以在这些特征向量中找出一组  $\mathbb{C}^n$  的正交基。
- $n$ -阶埃尔米特矩阵的元素构成维数为  $n^2$  的实向量空间，因为主对角线上的元素有一个自由度，而主对角线之上的元素有两个自由度。

- 如果埃尔米特矩阵的特征值都是正数，那么这个矩阵是正定矩阵；若它们是非负的，则这个矩阵是半正定矩阵。

### 3. Hermitian Operators 自伴算子|厄米算符

在量子力学里，自伴算子，又称为自伴算符，或厄米算符（Hermitian operator），是一种等于自己的厄米共轭的算符。给予算符  $\hat{O}$  和其伴随算符  $\hat{O}^\dagger$ ，假设  $\hat{O} = \hat{O}^\dagger$ ，则称  $\hat{O}$  为厄米算符。厄米算符的期望可以表示量子力学中的物理量。

这是因为

 证明

每一个物理量测出来都是实数，因此我们有

$$\langle O \rangle = \langle O \rangle^* \quad (2)$$

对于任意量子态

$$|\psi\rangle \quad (3)$$

，有

$$\langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{O}^\dagger | \psi \rangle \quad (4)$$

根据厄米共轭的定义，我们有：

$$\langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle^\dagger \quad (5)$$

Hence,  $\hat{O} = \hat{O}^\dagger$ .

这便是厄米算符的定义。

#### 3.1. 物理量的算符化表示

在量子力学中，物理量（observable）不再被视为系统在某一时刻所“具有”的确定数值，而是被建模为作用在态空间上的一个厄米算符  $\hat{A}$ 。

这一建模选择的核心思想在于：

- 厄米算符保证测量结果为实数；
- 算符的谱结构（本征值）给出该物理量在测量中所有可能出现的结果集合。

若  $\hat{A}$  的本征值与本征态满足

$$\hat{A}|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle, \quad (6)$$

则  $\{a_n\}$  构成了对物理量  $A$  的一次测量所能得到的全部可能结果。

在此意义下，算符  $\hat{A}$  并不直接等同于测量结果，而是作为一种结果空间的生成机制。

### 3.2. 统计意义下的期望值

从朴素的统计学角度出发，若测量结果  $a_n$  出现的概率为  $p_n$ ，则物理量  $A$  的实验平均值自然定义为

$$\langle A \rangle = \sum_n a_n p_n, \quad (7)$$

该量反映了在大量重复实验下测量结果的统计稳定值，而非单次实验中的确定结果。

### 3.3. 量子态与概率权重

在量子力学中，系统的状态由态向量

$$|\psi\rangle \quad (8)$$

描述。当对物理量  $A$  进行测量时，态

$$|\psi\rangle \quad (9)$$

并不指定某个确定的结果，而是为算符  $\hat{A}$  的谱提供一组概率权重。

具体而言，测得本征值  $a_n$  的概率由

$$p_n = |\langle a_n | \psi \rangle|^2 \quad (10)$$

给出。

由此，量子态的角色并非“物理量的真实取值”，而是对可能测量结果的统计分布规则。

### 3.4. 期望值的算符形式

将量子力学给出的概率  $p_n$  代入统计平均的定义，并利用本征态的完备性关系

$$\sum_n |a_n\rangle\langle a_n| = I, \quad (11)$$

可以得到

$$\langle A \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle. \quad (12)$$

该公式并非新的物理假设，而是对“结果  $\times$  概率”这一统计平均的紧凑线性代数表达。

### 3.5. 量化建模的视角

从建模角度看，量子力学对物理量的处理并非试图刻画微观系统的“即时真实状态”，而是将原本连续、不可控的物理过程映射为一个谱问题与一个概率分布的组合：

- 算符的谱刻画 可观测结果的结构；
- 量子态刻画 结果在统计意义下的权重分配；
- 期望值刻画 实验上可复现的统计量。

在这一意义下，将物理量表示为厄米算符并以其本征值作为测量结果，是一种对现实世界高度抽象但极为有效的量化方式，其目标并非还原“真实值”，而是实现可预测、可重复、可统计的实验描述。